

TP CSS – Manipuler les conteneurs : float, classes, bordures arrondies et ombres

BTS SIO 1re année – Niveau 1 – Durée indicative : 3 h Contexte : agence de location de véhicules *AutoLoc Méditerranée*

1. Compétences visées

Savoir-faire techniques - Structurer une page avec des conteneurs HTML5 sémantiques (header, nav, main, section, article, aside, footer) et génériques (div). - Distinguer les éléments **de type bloc** et **en ligne**, et choisir le bon conteneur. - Placer des conteneurs **à gauche et à droite** de l'écran avec la propriété float. - Maîtriser le **flux normal** de la page et le « **débordement** » provoqué par les flottants (clear, technique du *clearfix*). - Appliquer un style à un **groupe d'éléments** grâce aux **classes** (couleurs de fond, bordures). - Utiliser le modèle de boîte : width, padding, margin, border, box-sizing. - Arrondir les angles (border-radius) et créer du relief (box-shadow). - Insérer des **images et du texte** dans des conteneurs, et faire **habiller** une image par du texte.

Savoir-être professionnels - Lire et suivre un cahier des charges, nommer clairement ses classes. - Tester et valider son travail (validateur W3C, outils de développement du navigateur).

(Ces compétences contribuent à la production de solutions applicatives web, en lien avec le bloc « Conception et développement d'applications » de l'option SLAM ; elles sont aussi utiles à l'option SISIR pour la création de pages de documentation ou d'intranet.)

2. Contexte et objectif

AutoLoc Méditerranée souhaite une page de présentation de ses **agences** et de ses **offres du moment**. Vous devez réaliser cette page en plaçant les conteneurs **côte à côte** à l'aide de float.

Maquette attendue :

+-----+ AutoLoc Méditerranée (gauche) Accueil Agences ... (droite) +-----+	
Nos agences	
+-----+	+-----+
Marseille Nice	
[image] [image]	
texte texte	
(bleu) (orange pâle)	
+-----+	+-----+
Nos offres du moment	
+-----+	+-----+
Renault Clio PROMOTION	
[img] texte qui habille -20 %	
l'image ... (fond orange)	

	+-----+	+-----+	
+	-----	-----	+
	Pied de page		
+	-----	-----	+

Consignes de style : 1. Conteneurs placés à **gauche** ou à **droite** avec float. 2. Chaque conteneur a une **couleur de fond** propre à sa **classe**. 3. Chaque conteneur a une **bordure aux angles arrondis**. 4. Chaque conteneur possède un **box-shadow**. 5. Chaque conteneur contient **du texte et une image**.

Méthode : pour chaque étape, lisez *l'objectif* et *l'explication*, essayez **seul**, puis comparez avec la **correction**.

3. Préparation

Créez l'arborescence suivante :

```
autoloc-float/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
└── images/
    ├── marseille.jpg
    ├── nice.jpg
    └── clio.jpg
```

Utilisez 3 images libres de droits d'environ 600 × 400 px. Ouvrez le dossier dans VS Code et lancez *Live Server* pour visualiser les modifications.

PARTIE A – Le HTML (structure sémantique)

Règle : aucun style dans le HTML. Les conteneurs s'empilent les uns sous les autres, c'est le **flux normal**.

Étape A1 – Le squelette HTML5

Objectif : créer un document valide relié à la feuille CSS.

Explication : un document HTML5 contient une déclaration de type, une racine <html>, un <head> (informations invisibles) et un <body> (contenu visible).

Correction :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>AutoLoc Méditerranée – Nos agences et nos offres</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
```

```
</body>
</html>
```

Élément	Rôle
<!DOCTYPE html>	Indique au navigateur qu'il s'agit de HTML5
lang="fr"	Langue du contenu (accessibilité, référencement)
meta charset="UTF-8"	Encodage : affichage correct des accents
meta viewport	Adaptation à la largeur des mobiles
<title>	Titre de l'onglet du navigateur
<link rel="stylesheet">	Lie la feuille de style externe

Étape A2 – L'en-tête (logo et menu)

Objectif : créer le haut de page avec le nom de l'agence et le menu.

Explication : <header> est le conteneur d'introduction. Le logo est un simple paragraphe de classe logo. <nav> délimite la navigation, composée d'une **liste de liens**. On ajoute la classe clearfix dès maintenant : elle servira en partie B (étape B5) pour corriger un effet des flottants.

Correction (dans <body>) :

```
<header class="clearfix">
  <p class="logo">AutoLoc <span>Méditerranée</span></p>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
      <li><a href="#agences">Agences</a></li>
      <li><a href="#offres">Offres</a></li>
      <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Élément	Rôle
<header>	En-tête de la page
class="clearfix"	Classe utilitaire (définie plus tard en CSS)
<p class="logo">	Texte du logo, identifié par une classe
	Conteneur en ligne neutre, pour styliser un mot
<nav>	Zone de navigation principale
, , <a href>	Liste de liens ; #agences cible l'élément d'id="agences"

Étape A3 – Le contenu principal et la section « Nos agences »

Objectif : créer la zone principale et deux conteneurs pour les agences.

Explication : - <main> contient le contenu principal (un seul par page). - <section> regroupe un thème et porte un titre <h2>. - Chaque agence est un contenu **autonome** : <article>. - Chaque article reçoit **plusieurs classes** : bloc (style commun), bloc-

marseille ou bloc-nice (couleur propre), bloc-gauche ou bloc-droite (position), moitié (largeur).

Correction (après </header>) :

```
<main>
  <h1>Nos agences et nos offres de location</h1>

  <section id="agences" class="rangee clearfix">
    <h2>Nos agences</h2>

    <article class="bloc bloc-marseille bloc-gauche moitié">
      <h3>Agence de Marseille</h3>
      
      <p>Située sur le Vieux-Port, notre agence principale vous
accueille 7 jours sur 7
        de 8 h à 19 h. Plus de 80 véhicules disponibles.</p>
    </article>

    <article class="bloc bloc-nice bloc-droite moitié">
      <h3>Agence de Nice</h3>
      
      <p>À deux pas de la Promenade des Anglais, retrouvez nos
citadines, cabriolets
        et utilitaires pour explorer toute la Côte d'Azur.</p>
    </article>
  </section>
</main>
```

Élément / attribut	Rôle
<main>	Contenu principal unique
<h1>	Titre principal de la page (un seul)
<section id="agences">	Section thématique ; id unique , cible du lien du menu
<h2>, <h3>	Hierarchie des titres : h1 → h2 → h3
<article>	Contenu autonome (une agence)
class="a b c"	Un élément peut avoir plusieurs classes séparées par un espace
	Image ; alt obligatoire (accessibilité)
<p>	Paragraphe de texte

À retenir : une **classe** (.bloc) peut être utilisée par plusieurs éléments ; un **id** (#agences) n'existe qu'une seule fois dans la page.

Étape A4 – La section « Nos offres du moment »

Objectif : créer un grand conteneur (offre) et un petit conteneur (promotion).

Explication : l'offre véhicule est un <article>. La promotion est un contenu **complémentaire** à la page : la balise sémantique adaptée est <aside>. L'image de l'offre aura une classe img-gauche pour que le texte s'enroule autour (étape B9).

Correction (dans <main>, après la première section) :

```
<section id="offres" class="rangee clearfix">
  <h2>Nos offres du moment</h2>

  <article class="bloc bloc-offre bloc-gauche large">
    <h3>Renault Clio - Citadine</h3>
    
    <p>Idéale pour se déplacer en ville et se garer facilement, la
Clio offre
      5 places, un coffre généreux et une faible consommation. Elle
est proposée
      avec kilométrage illimité et assistance 24 h/24. Réservez dès
maintenant
      pour profiter de la saison estivale sur le littoral
méditerranéen.</p>
    <p><strong>À partir de 39 € / jour</strong></p>
  </article>

  <aside class="bloc bloc-promo bloc-droite etroit">
    <h3>Promotion de la semaine</h3>
    <p class="remise">-20 %</p>
    <p>sur toute location de 7 jours et plus, du lundi au jeudi.</p>
  </aside>
</section>
```

Élément / attribut	Rôle
<aside>	Contenu annexe (promotion, encart)
class="img-gauche"	Classe spécifique à l'image à habiller de texte
	Texte important (gras sémantique)
class="remise"	Classe pour styliser le pourcentage

Étape A5 – Le pied de page

Objectif : ajouter les coordonnées de l'agence.

Explication : <footer> termine la page ; <address> est réservé aux coordonnées.

Correction (après </main>) :

```
<footer id="contact">
  <address>
    AutoLoc Méditerranée - 12 quai du Port, 13002 Marseille<br>
    Tél. : 04 91 00 00 00 - contact@autoloc-med.fr
  </address>
  <p>&copy; 2026 AutoLoc Méditerranée</p>
</footer>
```

✓ **Point de contrôle :** passez le code dans **validator.w3.org** : 0 erreur attendue. Ouvrez la page : tous les conteneurs sont empilés, c'est le **flux normal des éléments de type bloc**.

PARTIE B – Le CSS (conteneurs, float, couleurs, bordures, ombres)

Travaillez dans `css/style.css`. Actualisez la page après chaque étape et **observez** le résultat.

Étape B1 – Base : réinitialisation et corps de page

Objectif : partir d'une base propre et prévisible.

Explication : les navigateurs appliquent des marges par défaut différentes. * les remet à zéro. `box-sizing: border-box` fait que `width` **inclut** padding et border : très pratique pour calculer des largeurs en pourcentage.

Correction :

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
  color: #2b2b2b;  
  background-color: #f7f3ec;  
}  
  
main {  
  width: 90%;  
  max-width: 1100px;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 30px 0;  
}  
  
h1, h2 {  
  color: #084d6b;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

Propriété	Rôle
*	Sélecteur universel : tous les éléments
margin / padding	Espace extérieur / intérieur
box-sizing: border-box	La largeur totale inclut padding et bordure
font-family	Police, avec polices de secours
line-height	Hauteur de ligne (lisibilité)
color / background-color	Couleur du texte / du fond
width: 90% + max-width	Largeur relative plafonnée
margin: 0 auto	Centre horizontalement un bloc de largeur définie
h1, h2	Sélecteur groupé

Étape B2 – Le comportement par défaut des conteneurs (observation)

Objectif : comprendre bloc et en ligne **avant** d'utiliser float.

Explication : div, section, article, p, h1... sont des éléments de **type bloc** : ils prennent toute la largeur et passent à la ligne. span, a, strong, img sont **en ligne** : ils se placent à la suite du texte. Pour placer deux blocs **côte à côte**, il faut donc changer leur comportement : c'est le rôle de float.

À faire (sans rien modifier) : ouvrez les outils de développement (F12), survolez <article> dans l'inspecteur et constatez qu'il occupe **toute la largeur** de <main>.

Question : pourquoi les deux agences sont-elles l'une sous l'autre ? *Réponse : ce sont des éléments de type bloc, ils occupent chacun toute la largeur disponible.*

Étape B3 – Dimensionner les conteneurs

Objectif : donner une largeur à chaque conteneur.

Explication : pour que deux conteneurs tiennent sur une même ligne, la somme de leurs largeurs doit être **inférieure à 100 %**. Ici : 46 % + 46 % = 92 % (le reste forme l'espace entre eux). Pour la rangée suivante : 62 % + 32 % = 94 %. Les largeurs sont définies par des classes **réutilisables** (moitie, large, etroit).

Correction :

```
.moitie {  
    width: 46%;  
}  
  
.large {  
    width: 62%;  
}  
  
.etroit {  
    width: 32%;  
}  
  
.bloc {  
    padding: 20px;  
    margin-bottom: 25px;  
}
```

Propriété	Rôle
.moitie	Sélecteur de classe (préfixe .)
width en %	Largeur relative à celle du parent (main)
padding: 20px	Espace intérieur entre la bordure et le contenu
margin-bottom	Espace sous le conteneur

Étape B4 – Placer les conteneurs à gauche et à droite avec float

Objectif : afficher Marseille à gauche et Nice à droite, sur la même ligne.

Explication : `float: left` retire l'élément du flux normal et le **pousse à gauche** ; `float: right` le pousse à **droite**. Les éléments suivants viennent se placer **à côté** s'il y a de la place. On applique la propriété à deux classes de position, utilisables sur n'importe quel conteneur.

Correction :

```
.bloc-gauche {  
    float: left;  
}
```

```
.bloc-droite {  
    float: right;  
}
```

Propriété	Rôle
<code>float: left</code>	Positionne l'élément à gauche de son parent
<code>float: right</code>	Positionne l'élément à droite de son parent

Observation : les agences sont côte à côte, **mais** le titre « Nos offres du moment » et le reste de la page se chevauchent ou remontent bizarrement. Passez à l'étape suivante pour comprendre pourquoi.

Étape B5 – Corriger le débordement des flottants (clearfix)

Objectif : faire en sorte que le parent « enveloppe » ses enfants flottants.

Explication : un élément flottant est **sorti du flux** : son parent (section) ne le compte plus dans sa hauteur et **s'effondre** (hauteur ≈ celle du titre seulement). La section suivante remonte alors sous les flottants. La solution : un **élément fantôme** ajouté à la fin du parent avec `::after`, qui **annule les flottants** grâce à `clear: both`. On l'applique via la classe `clearfix`, déjà posée dans le HTML.

Correction :

```
.clearfix::after {  
    content: "";  
    display: table;  
    clear: both;  
}
```

Propriété	Rôle
<code>::after</code>	Pseudo-élément : crée un élément virtuel après le contenu du parent
<code>content: ""</code>	Obligatoire pour qu'un pseudo-élément existe (ici vide)
<code>display: table</code>	Donne un comportement de bloc sans marge parasite
<code>clear: both</code>	Interdit tout flottant à gauche et à droite de cet élément : il se place sous les flottants

Expérience : supprimez temporairement `.clearfix::after` et observez l'effondrement de la section ; rétablissez-le ensuite.

Variantes : appliquer `clear: both` directement sur l'élément suivant, ou `overflow: hidden` sur le parent, donne aussi un résultat selon le cas, mais le `clearfix` reste la méthode la plus propre.

Étape B6 – Colorer les conteneurs par classe

Objectif : une couleur de fond différente par type de conteneur.

Explication : chaque conteneur porte deux sortes de classes : une classe **commune** (`.bloc`) pour le style partagé, et une classe **propre** (`.bloc-marseille...`) pour sa couleur. On ne répète donc jamais le même code. On colore aussi le titre `h3` de chaque conteneur grâce à un **sélecteur descendant** (`.bloc-marseille h3`).

Correction :

```
.bloc-marseille {
    background-color: #d9eef7;
}

.bloc-marseille h3 {
    color: #0b6e99;
}

.bloc-nice {
    background-color: #fde8d4;
}

.bloc-nice h3 {
    color: #c4631a;
}

.bloc-offre {
    background-color: #e3f3e8;
}

.bloc-offre h3 {
    color: #1f7a45;
}

.bloc-promo {
    background-color: #e8833a;
    color: white;
}

.bloc-promo h3 {
    color: white;
}

.remise {
    font-size: 3rem;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}
```

Propriété / sélecteur	Rôle
<code>.bloc-marseille</code>	Cible tous les éléments possédant cette classe
<code>.bloc-marseille h3</code>	Sélecteur descendant : les h3 situés dans ce conteneur
<code>background-color</code>	Couleur de fond du conteneur
<code>color</code>	Couleur du texte (héritée par les enfants)
<code>font-size: 3rem</code>	Taille relative (3 × la taille de base)
<code>font-weight: bold</code>	Texte en gras
<code>text-align: center</code>	Centre le texte dans son conteneur

Étape B7 – Ajouter une bordure aux angles arrondis

Objectif : une bordure visible et des coins arrondis sur chaque conteneur.

Explication : `border` est un raccourci : **épaisseur, style, couleur**. `border-radius` arrondit les angles : plus la valeur est grande, plus l'arrondi est important. On met la propriété sur `.bloc` pour tous les conteneurs, puis on ajuste la **couleur** de bordure par classe.

Correction :

```
.bloc {
  border: 2px solid #999;
  border-radius: 15px;
}

.bloc-marseille { border-color: #0b6e99; }
.bloc-nice       { border-color: #c4631a; }
.bloc-offre     { border-color: #1f7a45; }
.bloc-promo     { border-color: #a8561a; }
```

Propriété	Rôle
<code>border: 2px solid #999</code>	Raccourci : épaisseur, style (solid, dashed, dotted...), couleur
<code>border-radius: 15px</code>	Arrondit les 4 angles (accepte 1 à 4 valeurs)
<code>border-color</code>	Modifie uniquement la couleur de la bordure

Remarque : la propriété `.bloc` apparaît ici une seconde fois. En CSS, les déclarations de plusieurs règles **sur le même sélecteur se cumulent** ; si deux déclarations se contredisent, c'est la **dernière** qui l'emporte. Vous pouvez aussi regrouper toutes les déclarations de `.bloc` dans une seule règle.

Étape B8 – Ajouter une ombre portée (box-shadow)

Objectif : donner du relief aux conteneurs.

Explication : `box-shadow` prend : **décalage horizontal, décalage vertical, flou, couleur**. Une ombre légère (peu opaque) est plus élégante qu'une ombre noire dure. `rgba` permet de régler la **transparence** de la couleur.

Correction :

```
.bloc {
  box-shadow: 4px 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}
```

Valeur	Rôle
4px (1re)	Décalage horizontal (positif = vers la droite)
6px (2e)	Décalage vertical (positif = vers le bas)
12px (3e)	Flou : plus la valeur est grande, plus l'ombre est diffuse
rgba(0,0,0,0.25)	Noir à 25 % d'opacité (le dernier nombre va de 0 à 1)

Expériences : 1. Mettez `0 0 20px` pour une ombre uniforme autour du bloc. 2. Ajoutez `inset` au début (`inset 0 0 10px ...`) pour une ombre **intérieure**.

Étape B9 – Images et texte dans les conteneurs

Objectif : adapter les images aux conteneurs et faire habiller l'image de l'offre par le texte.

Explication : - Par défaut, une image garde sa taille d'origine et déborde. `width: 100%` la contraint à la largeur de son conteneur, `height: auto` conserve ses proportions. - `display: block` retire l'espace blanc sous l'image (élément en ligne par défaut) et permet de la séparer du texte par une marge. - Pour l'offre, on réutilise `float` **à l'intérieur** du conteneur : `float: left` sur l'image fait que le texte **s'enroule** autour (comme dans un magazine). `margin` crée l'espace entre l'image et le texte. - Le sélecteur `.bloc .img-gauche` est **plus précis** que `.bloc img` : il l'emporte, ce qui permet de modifier le style de cette seule image.

Correction :

```
.bloc h3 {
  margin-bottom: 12px;
}

.bloc img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 12px;
}

.bloc .img-gauche {
  float: left;
  width: 45%;
  margin: 0 18px 10px 0;
}

.bloc p {
  margin-bottom: 10px;
}
```

Propriété	Rôle
<code>width: 100%</code>	L'image occupe toute la largeur de son conteneur

Propriété	Rôle
<code>height: auto</code>	La hauteur s'ajuste pour garder les proportions
<code>display: block</code>	L'image devient un bloc (plus d'espace parasite)
<code>border-radius: 10px</code>	Arrondit aussi les angles de l'image
<code>float: left</code> (sur l'image)	L'image se place à gauche, le texte l'habille à droite
<code>margin: 0 18px 10px 0</code>	Haut 0, droite 18, bas 10, gauche 0 (sens des aiguilles d'une montre)
<code>.bloc .img-gauche</code>	Sélecteur descendant de classes (plus spécifique que <code>.bloc img</code>)

Observation : l'image flottante à l'intérieur de l'article est elle aussi sortie du flux. Si le texte est court, l'image peut **dépasser en bas** du conteneur. Ajoutez alors `clear: both` sur le dernier paragraphe, ou la classe `clearfix` sur l'article.

Étape B10 – L'en-tête avec float (logo à gauche, menu à droite)

Objectif : réutiliser float pour l'en-tête.

Explication : le logo est flottant à gauche, le menu à droite, comme pour les articles. L'en-tête a déjà la classe `clearfix` : il enveloppe donc ses enfants flottants. Les éléments `li` sont rendus **en ligne** avec `display: inline-block` pour former un menu horizontal.

Correction :

```
header {
  background-color: #0b6e99;
  color: white;
  padding: 15px 30px;
}

.logo {
  float: left;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
}

.logo span {
  color: #e8833a;
}

nav {
  float: right;
}

nav ul {
  list-style: none;
}

nav li {
  display: inline-block;
  margin-left: 20px;
```

```

}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

nav a:hover {
  color: #e8833a;
  text-decoration: underline;
}

```

Propriété	Rôle
float sur .logo et nav	Place le logo à gauche et le menu à droite
list-style: none	Supprime les puces
display: inline-block	li sur une même ligne, tout en gardant les marges
text-decoration: none	Supprime le soulignement des liens
a:hover	Pseudo-classe : style au survol de la souris

Étape B11 – Le pied de page

Objectif : un pied de page centré, placé sous tous les flottants.

Explication : le pied de page doit toujours apparaître **sous** les conteneurs flottants. Comme les sections sont en clearfix, c'est déjà le cas. Par sécurité, on ajoute tout de même clear: both.

Correction :

```

footer {
  clear: both;
  background-color: #084d6b;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 25px 20px;
}

footer address {
  font-style: normal;
  margin-bottom: 10px;
}

```

Propriété	Rôle
clear: both	Force le pied de page sous les éléments flottants
font-style: normal	Supprime l'italique par défaut de address

4. Grille de validation

Critère	OK
HTML valide au W3C (0 erreur)	☐
Balises sémantiques (header, nav, main, section, article, aside, footer)	☐

Critère	OK
Une seule balise h1, titres hiérarchisés	☐
Marseille à gauche, Nice à droite, sur la même ligne	☐
L'offre est à gauche, la promotion à droite	☐
Chaque conteneur a sa couleur définie par sa classe	☐
Chaque conteneur a une bordure arrondie	☐
Chaque conteneur a un box-shadow	☐
Chaque conteneur contient du texte et une image (sauf la promotion : texte seul)	☐
Le texte habille correctement l'image de l'offre	☐
La page ne s'effondre pas (clearfix efficace)	☐
Aucun style dans le HTML (CSS externe uniquement)	☐

5. Pour aller plus loin

1. Ajoutez un **troisième conteneur** « Agence de Montpellier » avec une classe bloc-montpellier (couleur au choix). Comment le placer proprement avec des float ? Quelle largeur donner à chaque conteneur ?
2. Ajoutez un effet de survol sur les blocs : `.bloc:hover { box-shadow: 6px 10px 18px rgba(0,0,0,0.35); }`.
3. **Responsive** : sur écran de 700 px ou moins, faites passer les conteneurs à toute la largeur :

```
@media (max-width: 700px) {
  .moitie, .large, .etroit {
    width: 100%;
  }
  .bloc-gauche, .bloc-droite {
    float: none;
  }
  .logo, nav {
    float: none;
    text-align: center;
  }
}
```

Expliquez le rôle de `float: none` et de `@media`. 4. **Ouverture** : aujourd'hui, la mise en page moderne utilise plutôt **Flexbox** et **CSS Grid**, et `float` est surtout conservé pour habiller une image de texte. Recherchez comment réaliser la même mise en page avec `display: flex`.

6. Questions de synthèse

1. Quelle différence entre un élément de type **bloc** et un élément **en ligne** ? Donnez trois exemples de chaque.

Réponse : Un élément bloc commence sur une nouvelle ligne, il prend toute la largeur disponible et accepte `width`, `height` et les marges verticales.

Un élément en ligne reste dans le flux du texte, ne prend que la largeur de son contenu et ignore width, height et les marges verticales exemples : , <a>,

2. Que fait float : left ? Pourquoi le parent « s'effondre » ensuite ?

Le parent : un élément est le parent d'un autre si il le contient . Cela depend de l'imbrication des balises .

Float va poussé un élément sur un côté et le sort de son flux normal.

L'élément sort du flux normal et se place à gauche de son conteneur. Le contenu qui suit (le texte, par exemple) l'entoure par la droite.

Le parent s'effondre parce que les éléments flottants ne comptent plus dans le calcul de sa hauteur. Si tous ses enfants flottent, sa hauteur tombe à 0 : son fond et sa bordure disparaissent

3. À quoi sert clear : both ? Expliquez la technique du **clearfix**.

Il interdit un élément d'avoir un flotant à sa gauche ou à sa droite, ce qui le force à passer en dessous

Le clearfix consiste à ajouter un pseudo élément vide à la fin du parent avec clear:both. Le parent est ainsi obligé d'englober ses enfants flottants

4. Quelle différence entre une **classe** et un **id** ? Quand utiliser l'une ou l'autre ?

Un classe est réutilisable sur plusieurs éléments et un élément peu en avoir plusieurs.

Un id est unique dans la page et sert à 3 choses : styler l'élément css, créer une ancre de navigation et cibler l'élément en javascript.

On utilise les classes pour le style et les id pour un élément unique, une ancre ou du javascript

5. Que signifie box-shadow : 4px 6px 12px rgba(0,0,0,0.25) ? Détaillez chaque valeur.

4px decalage horizontal de l'ombre (copie de la forme de l'élément) vers la droite

6px decalage vertical vers le bas

12px rayon de flou

Rgba 000025 couleur noire à 25 pourcent d'opacité

Il existe aussi text-shadow et filter: drop-shadow

6. Pourquoi utiliser box-sizing : border-box quand on travaille avec des largeurs en pourcentage ?

Par défaut content-box width ne s'applique qu'au contenu : le padding et la bordure s'y ajoutent. Un bloc à width : 50% et deux colonnes de 50% ne tiennent plus côte à côte.

Avec border box width inclut le padding et la bordure, donc 50% reste exactement 50%

7. Quel est l'intérêt d'attribuer **plusieurs classes** à un même élément (class="bloc bloc-nice bloc-droite moitié") ?

Cela permet une approche modulaire où chaque classe a un rôle précis :

Bloc : le style commun à tous les blocs

Bloc-nice:la variante propre à Nice(couleur, image)

Bloc-droite: le positionnement(float à droite)

Moitié: la largeur à 50%

Permet de combiner des styles réutilisables sans dupliquer le code et la maintenance est plus simple.